Esercizio 1 – es1.c

Realizzare un programma C che sfruttando i vettori (array), le funzioni e le iterative soddisfi i seguenti punti:

1. **initVettore** - Inizializza un vettore di 15 elementi interi con valori random compresi tra due valori passati come parametri; se il primo valore è maggiore o uguale al secondo tutto il vettore viene inizializzato con valore -1. (pt.2)
2. **ricercaSostituisci** - Ricerca un valore v1 nel vettore, quando viene trovato: se il valore è pari lo sostituisce con v2, se è dispari gli aggiunge v2. (pt.2)
3. **massimoVettore** - Determina il valore massimo e visualizza in quali posizioni compare, ritorna al main il valore massimo determinato. (pt.2)
4. **trovaDoppi** - Verifica se vi sono valori uguali adiacenti nel vettore. Ritorna al main il valore 1 se la verifica è positiva, 0 se è negativa. (es 14 15 20 20 27 12. il valore 20 si ripete su due celle adiacenti) (pt.2)

Nel main devono essere richiamate le funzioni con i relativi parametri e dopo ogni funzione deve essere visualizzato il vettore.

E' richiesta la documentazione dei prototipi secondo lo standard visto a lezione. Nella cartella nominata con il proprio cognome deve essere presente: es1.c; lib_verifica.h, lib_verifica.c (pt.2)

NB:

Programmi che non vengono compilati (non passano il GCC) non saranno valutati.

Argomenti:

- Linguaggio C
- Struttura di selezione unaria e binaria (se allora; se allora-altrimenti)
- Struttura iterativa.
- Funzioni void e non void.
- Passaggio di parametri per valore o riferimento
- Documentazione prototipi e codice secondo gli standard visti.
- Vettori e matrici
- Documentazione del codice di libreria.

Consegne:

1. Apri il Codespace e imposta schermo intero (tasto F11).
2. Crea una cartella verifica_2810 dove inserire i file.
3. Realizzare un file .c per ogni esercizio, nominare il file con il numero dell'esercizio (es. es1.c)
4. Scarica i file prodotti (tasto destro sul file → scarica)
5. Inserire il file prodotti in una cartella nominata con il proprio cognome.
6. Creare il file compresso della cartella (tasto destro sulla cartella → invia a… → cartella compressa)
7. Consegnare tramite il compito sulla classroom il file compresso ottenuto al passaggio 3.

Total Time:	***Allowed:***	***Denied:***
80'	● ***Appunti personali, mappe e schemi prodotti dallo studente.***	● ***Uso del GitHub*** ● ***Uso di IA Generativa – Copilot.***